ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 2

Sumário

- Funções com NANDs e NORs
- Simplificação algébrica
- Simplificação com mapa de Karnaugh

Conjunto funcionalmente completo

- Um conjunto funcionalmente completo de operadores booleanos é aquele que contém os operadores com que se pode representar qualquer função
- Na álgebra de Boole, todas as funções podem ser representadas com os operadores básicos NOT, AND e OR.
  - O conjunto {NOT, AND, OR} é um conjunto completo

NAND – conjunto completo

- Como $\overline{A} = \overline{A \cdot A}$ (i.e., é possível substituir um NOT por um NAND), então o conjunto {NAND, AND, OR} é também completo
- Como $A \cdot B = \overline{\overline{A \cdot B}}$ (i.e., é possível substituir um AND por um NAND negado), então o conjunto {NAND, OR} é também completo
- Como $A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$ (i.e., é possível substituir um OR por NAND com entradas negadas), então o conjunto {NAND} é também completo
- É possível representar qualquer função usando apenas o operador NAND

NOR – conjunto completo

- Como $\overline{A} = \overline{A + A}$ (i.e., é possível substituir um NOT por um NOR), então o conjunto {NOR, AND, OR} é também completo
- Como $A + B = \overline{\overline{A + B}}$ (i.e., é possível substituir um OR por um NOR negado), então o conjunto {NOR, AND} é também completo
- Como $A \cdot B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$ (i.e., é possível substituir um AND por NOR com entradas negadas), então o conjunto {NOR} é também completo
- É possível representar qualquer função usando apenas o operador NOR

Funções com NAND

- Aplicando o teorema de DeMorgan é possível manipular uma expressão algébrica por forma a ser representada apenas com NANDs
  - Exemplo

$$F = \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$

$$F = \overline{\overline{\overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C}}$$

$$F = \overline{\overline{\overline{\overline{A} \cdot B \cdot C}} \cdot \overline{\overline{A \cdot \overline{B} \cdot C}} \cdot \overline{\overline{A \cdot B \cdot \overline{C}}} \cdot \overline{\overline{A \cdot B \cdot C}}}$$

É possível implementar com 8 NANDs (com múltiplas entradas)

Funções com NOR

- Aplicando o teorema de DeMorgan é possível manipular uma expressão algébrica por forma a ser representada apenas com NORs
  - Exemplo

$$F = (A + B + C) \cdot (A + B + \overline{C}) \cdot (A + \overline{B} + C) \cdot (\overline{A} + B + C)$$

$$F = \overline{\overline{(A + B + C) \cdot (A + B + \overline{C}) \cdot (A + \overline{B} + C) \cdot (\overline{A} + B + C)}}$$

$$F = \overline{\overline{A + B + C} + \overline{A + B + \overline{C}} + \overline{A + \overline{B} + C} + \overline{\overline{A} + B + C}}$$

É possível implementar com 8 NORs (com múltiplas entradas)

Simplificação algébrica

- Método para reduzir a dimensão e complexidade das funções
- As funções boolenas podem ser simplificadas algebricamente aplicando as propriedades da álgebra de Boole
- Permite reduzir a complexidade dos circuitos que implementam as funções
- O processo consiste na aplicação sequencial das propriedades da álgebra de Boole até se chegar a uma expressão que não permite simplificações algébricas.

Simplificação - exemplo 1

- Consideremos a seguinte função:

$$F = \overline{A} \cdot B \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot C$$

Simplificação - exemplo 1

- Consideremos a seguinte função:

$$F = \overline{A} \cdot B \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot C$$

$$F = \overline{A} \cdot B \cdot (C + \overline{C}) + A \cdot C$$ distributiva

$$F = \overline{A} \cdot B \cdot 1 + A \cdot C$$ complemento

$$F = \overline{A} \cdot B + A \cdot C$$ identidade

Simplificação - exemplo 2

- Consideremos a seguinte função:

$$F = \overline{A} + A \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{B}$$

Simplificação - exemplo 2

- Consideremos a seguinte função:

$$F = \overline{A} + A \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{B}$$

$$F = \overline{A} + B \cdot \overline{C} + \overline{B}$$ redundância

$$F = \overline{A} + \overline{C} + \overline{B}$$ redundância

Simplificação - exemplo 3

- Consideremos a seguinte função:

$$F = \overline{A}\left(\overline{C} \oplus D\right) + A\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C}\,D + \overline{A}\,C\,\overline{D}$$

Simplificação - exemplo 3

- Consideremos a seguinte função:

$$F = \overline{A}\left(\overline{C} \oplus D\right) + A\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C}\,D + \overline{A}\,C\,\overline{D}$$

$$F = \overline{A}\left(CD + \overline{C}\,\overline{D}\right) + A\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C}\,D + \overline{A}\,C\,\overline{D}$$

$$F = \overline{A}CD + \overline{A}\,\overline{C}\,\overline{D} + A\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C}\,D + \overline{A}\,C\,\overline{D}$$

$$F = \overline{A}C\left(D + \overline{D}\right) + \overline{A}\,\overline{C}\left(\overline{D} + D\right) + A\overline{B}$$

$$F = \overline{A}C + \overline{A}\,\overline{C} + A\overline{B}$$

$$F = \overline{A}(C + \overline{C}) + A\overline{B}$$

$$F = \overline{A} + A\overline{B}$$

$$F = \overline{A} + \overline{B}$$

Simplificação algébrica

- Exemplos de funções a simplificar

$$F_1 = \overline{B} + A \cdot B \cdot \overline{C}$$

$$F_2 = (A + A \cdot B) \cdot (C + \overline{C} \cdot D) + \overline{A} \cdot D$$

$$F_3 = (A + B + C) \cdot \left(A + \overline{B} + C\right)$$

$$F_4 = \overline{A} \cdot B + A \cdot C + B \cdot C$$

$$F_5 = \overline{A} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot D + \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{D} + \overline{B} \cdot \overline{D}$$

$$F_6 = \overline{A} \cdot D + C \cdot D + B \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

Simplificação algébrica

- Exemplos de funções a simplificar (solução)

$F_1 = \overline{B} + AB\overline{C}$

$F_2 = (A + AB).(C + \overline{C}D) + \overline{A}D$

$F_3 = (A + B + C).\left(A + \overline{B} + C\right)$

$F_4 = \overline{A}B + AC + BC$

$F_5 = \overline{A}\,\overline{C} + \overline{A}D + \overline{A}B + A\overline{D} + \overline{B}\,\overline{D}$

$F_6 = \overline{A}D + CD + BD + A\overline{B}C + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$

$F_1 = \overline{B} + A\overline{C}$

$F_2 = A(C + D) + \overline{A}D = AC + AD + \overline{A}D = AC + D$

$F_3 = A + A\overline{B} + AC + AB + BC + AC + \overline{B}C + C$

$F_3 = A(1 + B + C) + C(B + A + 1) = A + C$

$F_4 = \overline{A}B + AC$

$F_5 = \overline{A} + \overline{D}$

$F_6 = \overline{A}D + BD + A\overline{B}C + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$

Simplificação com mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh é um método gráfico que permite a simplificação de funções através do agrupamento de termos
- A propriedade da adjacência é a base da simplificação através do mapa de Karnaugh
- A disposição dos termos no mapa ajuda à identificação dos termos adjacentes

Termos adjacentes

- Um termo é considerado adjacente de outro se apenas diferir numa das suas variáveis
  - Exemplo: $A\overline{B}C$ é adjacente de ABC pois apenas diferem na variável B

- A união (OR) de dois termos adjacentes é igual aos termos comuns:
  - Exemplo: $A\overline{B}C + ABC = AC(\overline{B} + B) = AC$
  - A variável que difere não está presente no termo que representa a união

Simplificação por identificação de termos adjacentes

- Consideremos a função F na forma de soma de produtos canónica

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$F = (\bar{A}BC + ABC) + \cdots$$

adjacentes

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Simplificação por identificação de termos adjacentes

- Consideremos a função F na forma de soma de produtos canónica

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$F = \underbrace{(\bar{A}BC + ABC)}_{\text{adjacentes}} + \underbrace{(A\bar{B}C + ABC)}_{\text{adjacentes}} + \cdots$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Simplificação por identificação de termos adjacentes

- Consideremos a função F na forma de soma de produtos canónica

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$F = \underbrace{(\bar{A}BC + ABC)}_{\text{adjacentes}} + \underbrace{(A\bar{B}C + ABC)}_{\text{adjacentes}} + \underbrace{(AB\bar{C} + ABC)}_{\text{adjacentes}}$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Simplificação por identificação de termos adjacentes

- Consideremos a função F na forma de soma de produtos canónica

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$F = (\bar{A}BC + ABC) + (A\bar{B}C + ABC) + (AB\bar{C} + ABC)$$

adjacentes adjacentes adjacentes

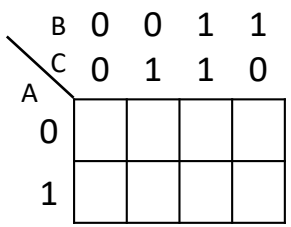
$$F = BC(\bar{A} + A) + AC(\bar{B} + B) + AB(\bar{C} + C)$$

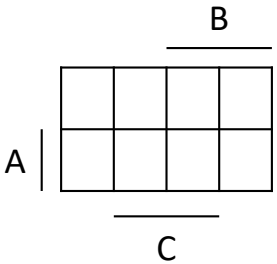
$$F = BC + AC + AB$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Mapa de Karnaugh

- Dispõe os termos de maneira a que seja mais fácil identificar as adjacências
- Tem tantas posições quanto as linhas da tabela de verdade (e.g. com 3 variáveis tem 8 posições)



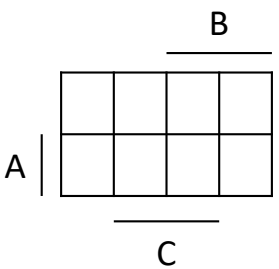


Formas alternativas de representação

Mapa de Karnaugh

- Dispõe os termos de maneira a que seja mais fácil identificar as adjacências
- Tem tantas posições quanto as linhas da tabela de verdade (e.g. com 3 variáveis tem 8 posições)

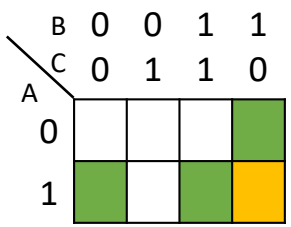
A \ B C	00	01	11	10
0				
1				

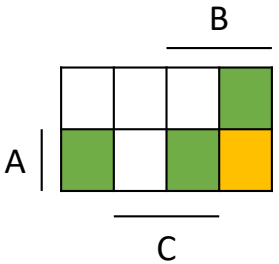


A	B	C	F
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Mapa de Karnaugh

- Dispõe os termos de maneira a que seja mais fácil identificar as adjacências
- Tem tantas posições quanto as linhas da tabela de verdade (e.g. com 3 variáveis tem 8 posições)



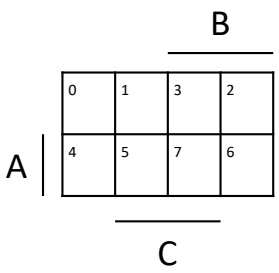


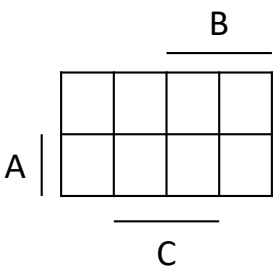
E.g. são adjacentes de

A	B	C	F
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Mapa de Karnaugh

- Dispõe os termos de maneira a que seja mais fácil identificar as adjacências
- Pode ser usado com grupos de mintermos (1s) ou grupos de maxtermos (0s)
- Tem tantas posições quanto as linhas da tabela de verdade (e.g. com 3 variáveis tem 8 posições)





A	B	C	Indentificador
0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	m_1/M_1
0	1	0	m_2/M_2
0	1	1	m_3/M_3
1	0	0	m_4/M_4
1	0	1	m_5/M_5
1	1	0	m_6/M_6
1	1	1	m_7/M_7

Tabela de verdade –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se com os valores da tabela de verdade
  - Exemplo:

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	1	m_3/M_3
1	0	0	0	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	1	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

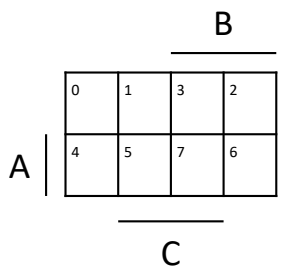


Tabela de verdade –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se com os valores da tabela de verdade
  - Exemplo:

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	1	m_3/M_3
1	0	0	0	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	1	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

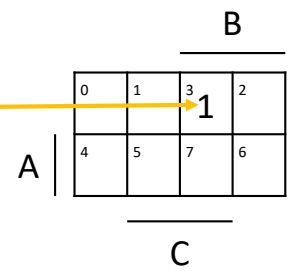


Tabela de verdade –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se com os valores da tabela de verdade
  - Exemplo:

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	1	m_3/M_3
1	0	0	0	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	1	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

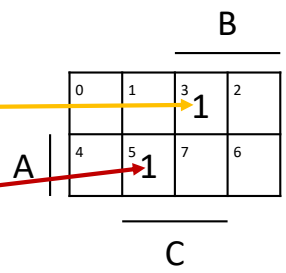


Tabela de verdade –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se com os valores da tabela de verdade
  - Exemplo:

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	1	m_3/M_3
1	0	0	0	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	1	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

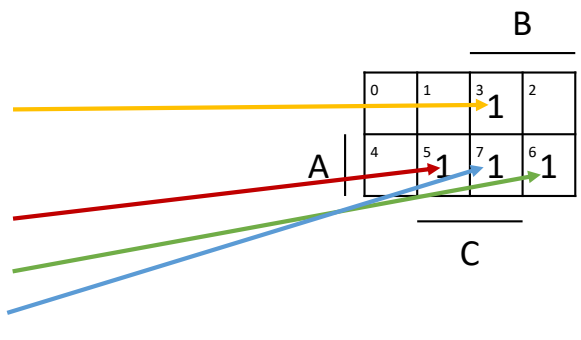


Tabela de verdade –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se com os valores da tabela de verdade
  - Exemplo:

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	1	m_3/M_3
1	0	0	0	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	1	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

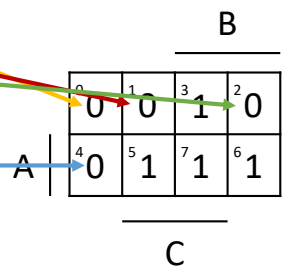
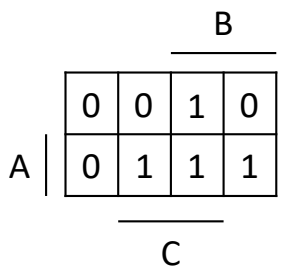


Tabela de verdade –> mapa de Karnaugh

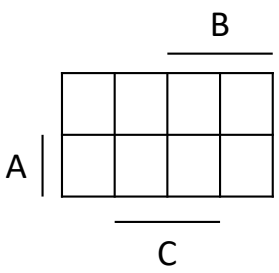
- O mapa de Karnaugh preenche-se com os valores da tabela de verdade
  - Exemplo:

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	1	m_3/M_3
1	0	0	0	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	1	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7



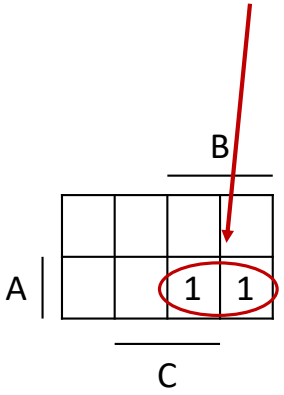
Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (soma de produtos): $F = AB + AC + BC$



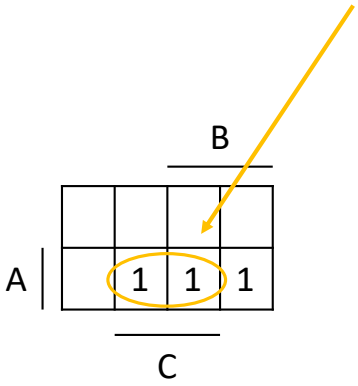
Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (soma de produtos): $F = AB + AC + BC$



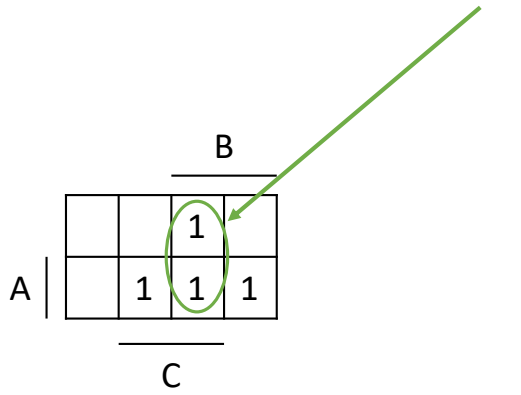
Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (soma de produtos): $F = AB + AC + BC$



Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (soma de produtos): $F = AB + AC + BC$



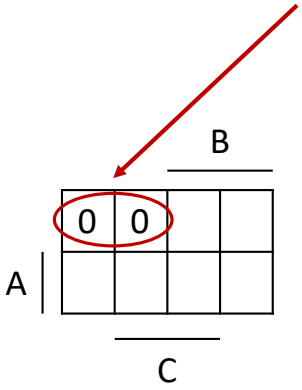
Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (soma de produtos): $F = AB + AC + BC$

			$\overline{B}$	
	0	0	1	0
A	0	1	1	1
		$\overline{C}$		

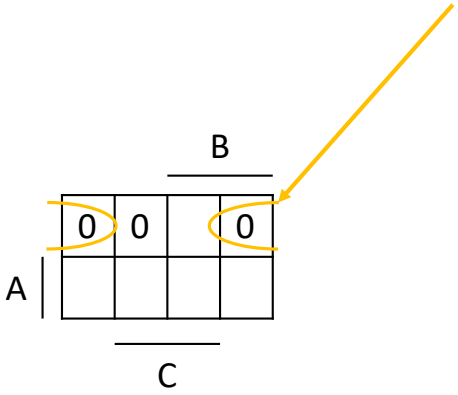
Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (produto de somas): $F = (A + B)(A + C)(B + C)$



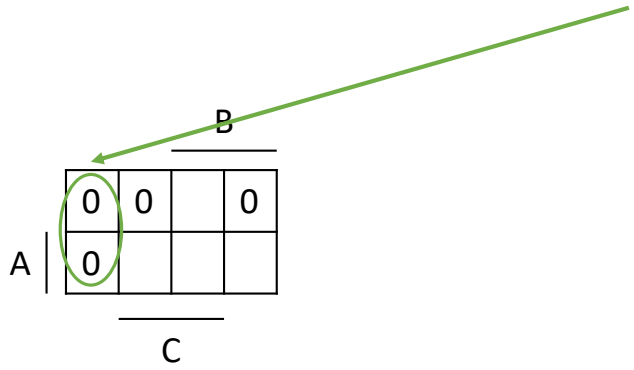
Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (produto de somas): $F = (A + B)(A + C)(B + C)$



Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (produto de somas): $F = (A + B)(A + C)(B + C)$



Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

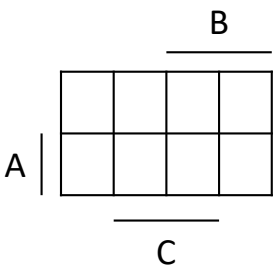
- O mapa de Karnaugh preenche-se directamente com os termos da função
  - Exemplo (produto de somas): $F = (A + B)(A + C)(B + C)$

			$\overline{B}$	
	0	0	1	0
A	0	1	1	1
		$\overline{C}$		

Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

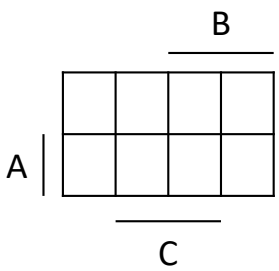
Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$



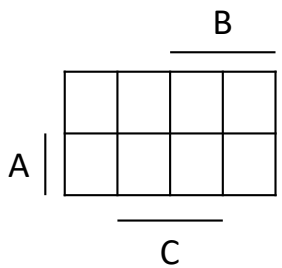
Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$



Exemplo 3

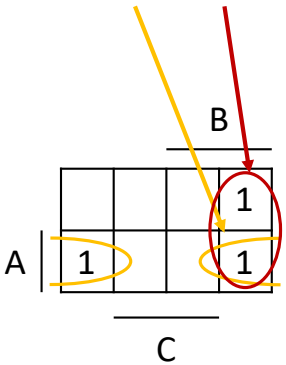
$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$



Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

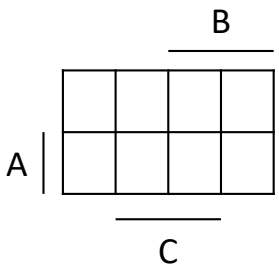
Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$



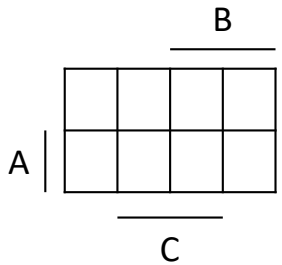
Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$



Exemplo 3

$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$



Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}C$	BC	$B\overline{C}$
$\overline{A}$	0	0	0	1
A	1	0	0	1

Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}C$	BC	$B\overline{C}$
$\overline{A}$				
A				

Exemplo 3

$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}C$	BC	$B\overline{C}$
$\overline{A}$				
A				

Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$

			$\overline{B}$	B
A	0	0	0	1
	1	0	0	1
	$\overline{C}$			C

Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$

			$\overline{B}$	B
A	1	1	1	
	1	1		
	$\overline{C}$			C

Exemplo 3

$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$

			$\overline{B}$	B
A				
	$\overline{C}$			C

Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$

			$\overline{B}$	
	0	0	0	1
A	1	0	0	1
			$\overline{C}$	

Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$

			$\overline{B}$	
	1	1	1	0
A	1	1	0	0
			$\overline{C}$	

Exemplo 3

$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$

			$\overline{B}$	
A				
			$\overline{C}$	

Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}C$	BC	$B\overline{C}$
$\overline{A}$	0	0	0	1
A	1	0	0	1

Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}C$	BC	$B\overline{C}$
$\overline{A}$	1	1	1	0
A	1	1	0	0

Exemplo 3

$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}C$	BC	$B\overline{C}$
$\overline{A}$	1			1
A	1	1		1

Expressão algébrica –> mapa de Karnaugh

Exemplo 1

$$F = B\overline{C} + A\overline{C}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}\,C$	$B\,C$	$B\,\overline{C}$
$\overline{A}$	0	0	0	1
A	1	0	0	1

Exemplo 2

$$F = \overline{A}C + \overline{B}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}\,C$	$B\,C$	$B\,\overline{C}$
$\overline{A}$	1	1	1	0
A	1	1	0	0

Exemplo 3

$$F = A\overline{B} + \overline{C}$$

A \ B	$\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{B}\,C$	$B\,C$	$B\,\overline{C}$
$\overline{A}$	1	0	0	1
A	1	1	0	1

Mapa de Karnaugh
Identificação de grupos

- Os grupos devem ser retangulares (sentido lato) e devem ter uma área igual a uma potência de 2 (i.e. 1, 2, 4, 8, 16,…)
- Os grupos apenas podem conter termos com o mesmo valor (1's ou 0's)
- Implicante primo – grupo formado no mapa (corresponde aos grupos maiores)
- Implicante primo essencial – implicante primo de um termo que não pode ser incluído noutro implicante primo
  - Os implicantes primos essenciais estão presentes na expressão final

Grupos de 1's (mintermos)

A \ B				
	1	1	1	0
	1	1	0	0

C

Grupos de 0's (maxtermos)

A \ B				
	1	1	1	0
	1	1	0	0

C

Simplificação com mapa de Karnaugh

- Escolher a forma de agrupamento:
  - Agrupar 1's (mintermos)
  - Agrupar 0's (maxtermos)
- Determinar os implicantes primos essenciais
- Escolher o menor número de implicantes primos não essenciais que cubram todos os restantes termos (1's ou 0's, consoante o tipo de agrupamento escolhido)
- Caso exista mais do que uma solução, optar pela que tem menos implicantes e menor número de literais
- Derivar a expressão na forma de:
  - Soma de produtos (grupos de 1's – mintermos)
  - Produto de somas (grupos de 0's – maxtermos)

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo

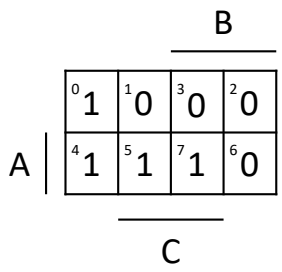
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

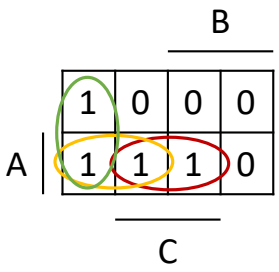
A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7



Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (mintermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

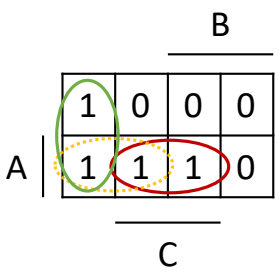


Agrupar 1's (mintermos)

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (mintermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

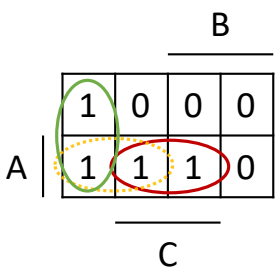


Identificar implicantes primos essenciais (verde e vermelho)

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (mintermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

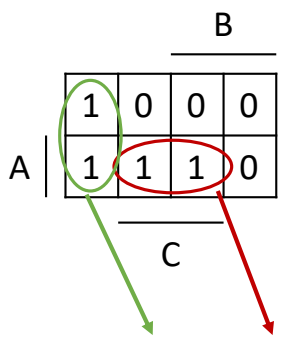


Todos os termos estão incluídos nos implicantes primos essenciais (verde e vermelho), portanto não são necessários mais implicantes

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (mintermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7



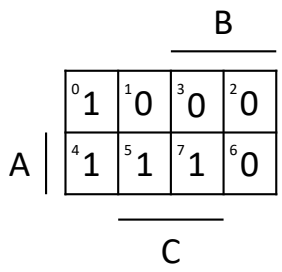
$$F = \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot C$$

Derivar expressão: como se fez agrupamento de 1's, será na forma "soma de produtos"

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

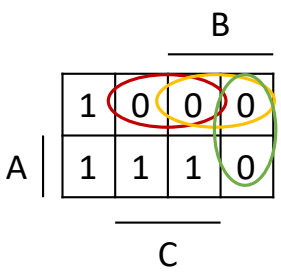
A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7



Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (maxtermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

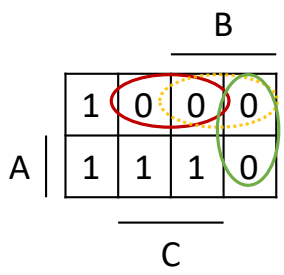


Agrupar 0's (maxtermos)

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (maxtermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

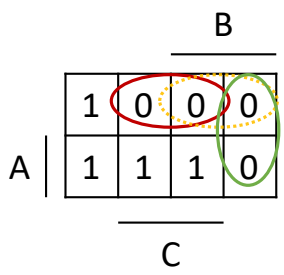


Identificar implicantes primos essenciais (verde e vermelho)

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (maxtermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7

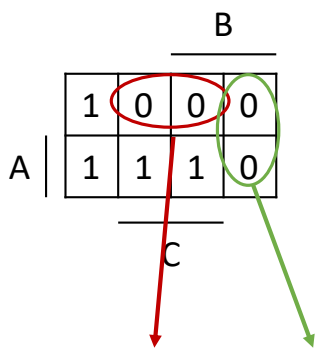


Todos os termos estão incluídos nos implicantes primos essenciais (verde e vermelho), portanto não são necessários mais implicantes

Simplificação com mapa de Karnaugh Exemplo (maxtermos)

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte tabela de verdade

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	1	m_0/M_0
0	0	1	0	m_1/M_1
0	1	0	0	m_2/M_2
0	1	1	0	m_3/M_3
1	0	0	1	m_4/M_4
1	0	1	1	m_5/M_5
1	1	0	0	m_6/M_6
1	1	1	1	m_7/M_7



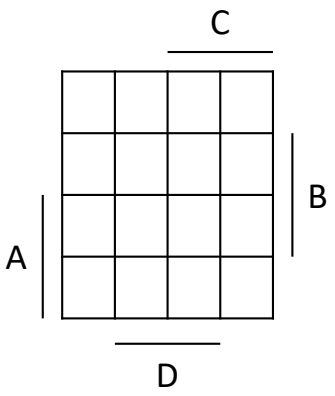
$$F = (A + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + C)$$

Derivar expressão: como se fez agrupamento de 0's, será na forma "produto de somas"

Mapa de Karnaugh (4 variáveis)

- Mapa com 16 posições (4 variáveis –> $2^4 = 16$ posições)

A B \ C D	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0				
0 1				
1 1				
1 0				

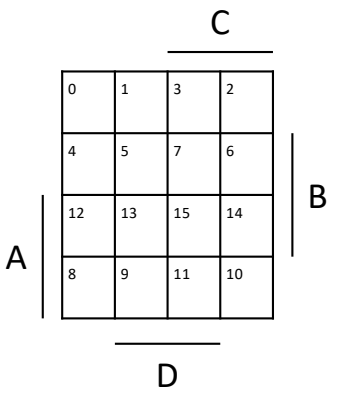


Formas alternativas de representação

Mapa de Karnaugh (4 variáveis)

- Mapa com 16 posições (4 variáveis –> $2^4 = 16$ posições)

A B \ C D	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0				
0 1				
1 1				
1 0				

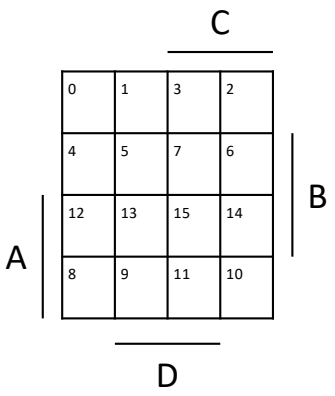


Formas alternativas de representação

Mapa de Karnaugh (4 variáveis)

- Mapa com 16 posições (4 variáveis –> $2^4 = 16$ posições)

A B \ C D	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0				
0 1				
1 1				
1 0				

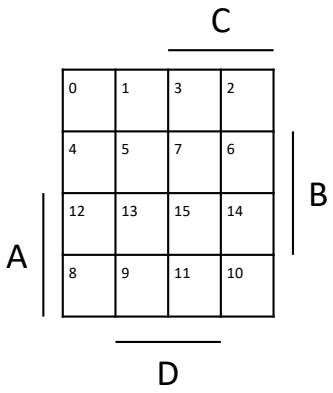


Formas alternativas de representação

O método de simplificação é o mesmo

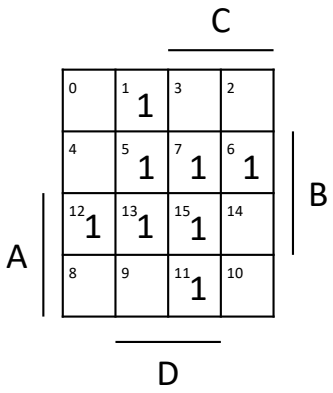
Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$



Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$



Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

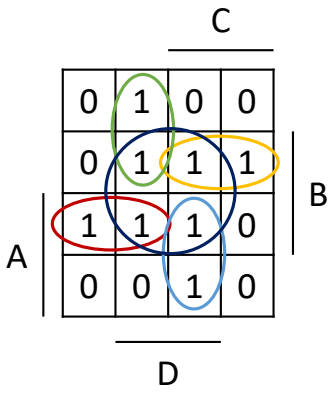
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$

			$\overline{C}$	
	0	1	0	0
	0	1	1	1
$\overline{A}$	1	1	1	0
	0	0	1	0
			$\overline{D}$	

B

Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

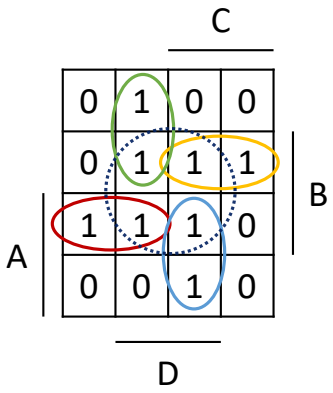
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$



Agrupar 1's (mintermos)

Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

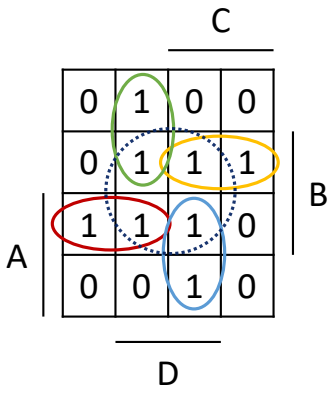
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$



Identificar implicantes primos essenciais (verde, vermelho, amarelo e azul)

Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

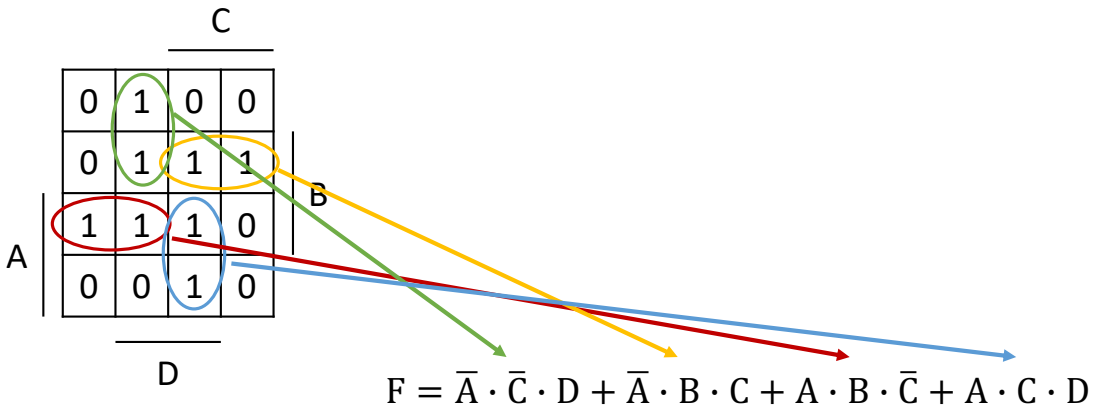
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$



Todos os termos estão incluídos nos implicantes primos essenciais (verde, vermelho, amarelo e azul), portanto não são necessários mais implicantes.

Mapa de Karnaugh (4 variáveis) Exemplo

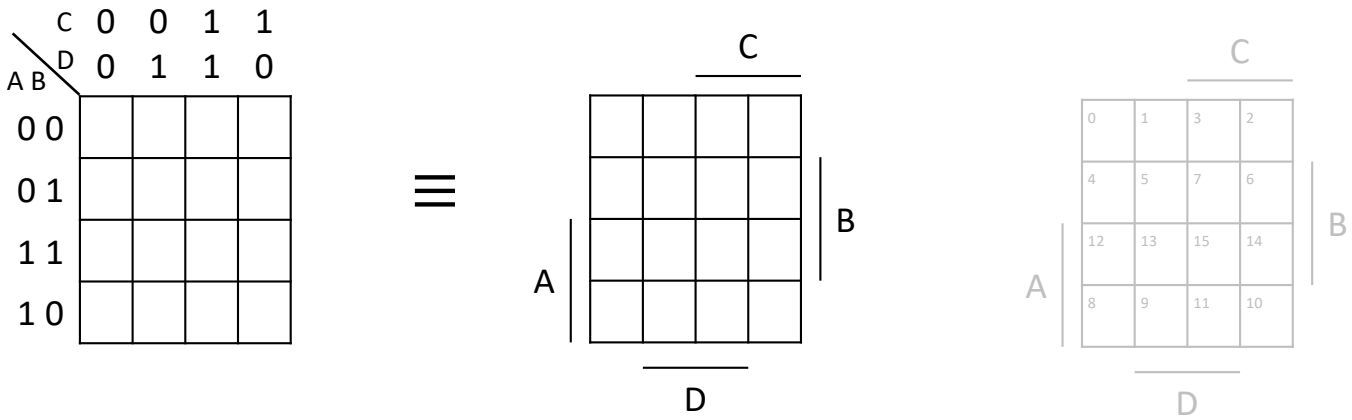
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$



Derivar expressão: como se fez agrupamento de 1's, será na forma "soma de produtos"

Exercício

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(0,1,2,5,7,11)$



Exercício

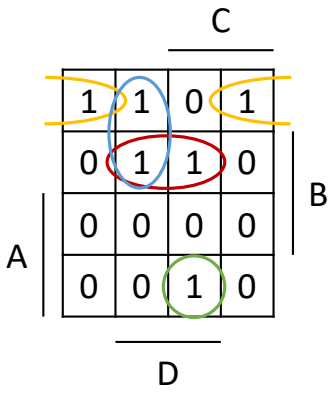
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(0,1,2,5,7,11)$

			C	
	1	1	0	1
	0	1	1	0
A	0	0	0	0
	0	0	1	0
			D	

B

Exercício

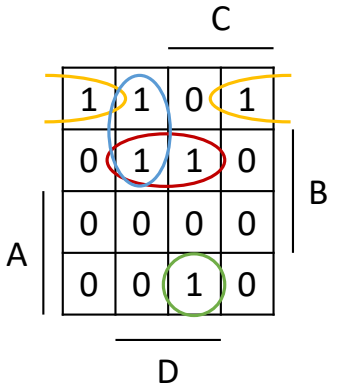
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(0,1,2,5,7,11)$



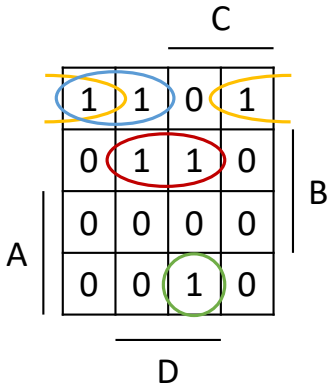
Exercício

- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $\mathrm{F} = \sum m(0,1,2,5,7,11)$

Opção de agrupamento i)



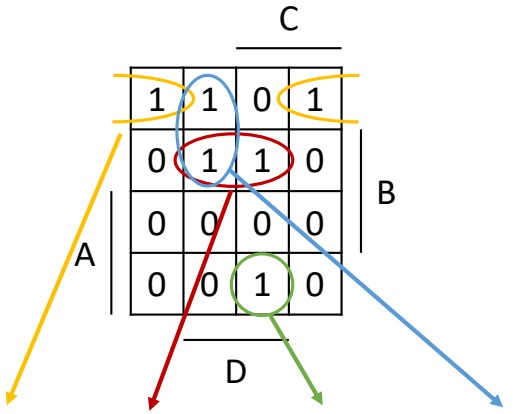
Opção de agrupamento ii)



Exercício

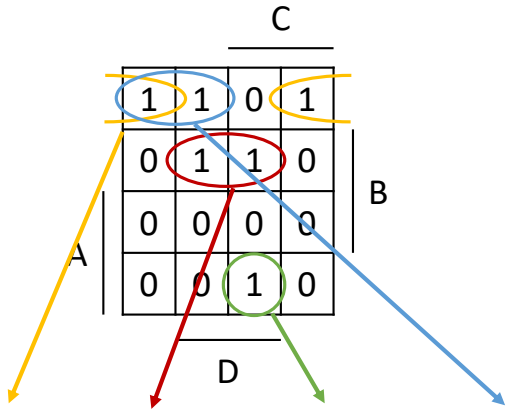
- Obtenha a expressão algébrica simplificada da função com a seguinte expressão algébrica: $F = \sum m(0,1,2,5,7,11)$

Opção de agrupamento i)



$$F = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot B \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot D$$

Opção de agrupamento ii)



$$F = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot B \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

Função com indiferenças

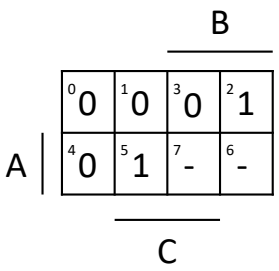
- Nalgumas funções lógicas, certas combinações de entradas nunca ocorrem
  - o símbolo "-" é usado para identificar a indiferença no valor da função
- É possível explorar os valores indefinidos para minimizar a expressão algébrica da função
- Exemplo:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-

Função com indiferenças

- Nalgumas funções lógicas, certas combinações de entradas nunca ocorrem
  - o símbolo "-" é usado para identificar a indiferença no valor da função
- É possível explorar os valores indefinidos para minimizar a expressão algébrica da função
- Exemplo:

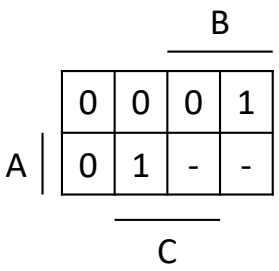
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-



Função com indiferenças

- Nalgumas funções lógicas, certas combinações de entradas nunca ocorrem
  - o símbolo "-" é usado para identificar a indiferença no valor da função
- É possível explorar os valores indefinidos para minimizar a expressão algébrica da função
- Exemplo:

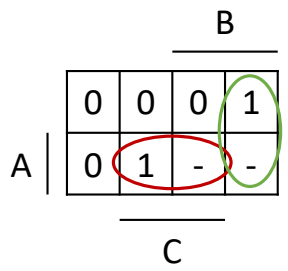
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-



Função com indiferenças

- Nalgumas funções lógicas, certas combinações de entradas nunca ocorrem
  - o símbolo "-" é usado para identificar a indiferença no valor da função
- É possível explorar os valores indefinidos para minimizar a expressão algébrica da função
- Exemplo:

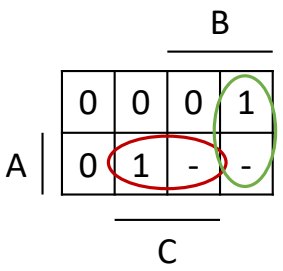
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-



Função com indiferenças

- Nalgumas funções lógicas, certas combinações de entradas nunca ocorrem
  - o símbolo "-" é usado para identificar a indiferença no valor da função
- É possível explorar os valores indefinidos para minimizar a expressão algébrica da função
- Exemplo:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-



$$F = AC + B\overline{C}$$

Função com indiferenças

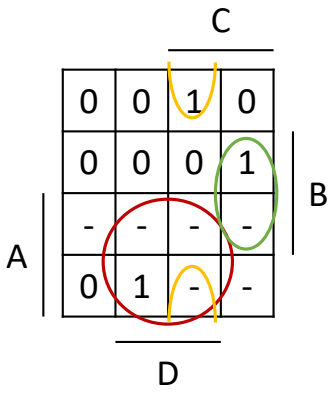
- Exemplo (4 variáveis)

			C	
	0	0	1	0
	0	0	0	1
A	-	-	-	-
	0	1	-	-
			D	

B

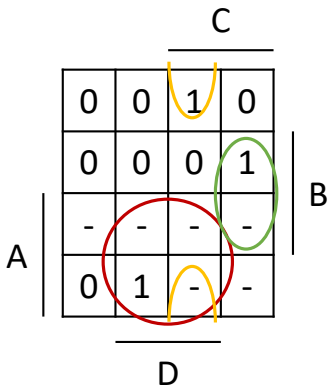
Função com indiferenças

- Exemplo (4 variáveis)



Função com indiferenças

- Exemplo (4 variáveis)



$$F = \overline{B}CD + BC\overline{D} + AD$$

Temas abordados

Sumário

- Funções com NANDs e NORs
- Simplificação com mapa de Karnaugh

Próxima aula

- Exercícios de simplificação lógica
- Introdução ao VHDL
- Instalação do software para laboratório